

INFORME TÉCNICO DE ESTADO · USO INTERNO

Informe técnico de estado del sistema sicr3p

Arquitectura, módulos y estado real de la plataforma al cierre de esta ronda de trabajo. Documento técnico y neutral — no es material de venta.

1. Resumen ejecutivo

sicr3p es una plataforma de contabilidad de carbono y trazabilidad documental: procesa facturas y documentos comerciales, calcula sus emisiones de CO2e y produce evidencia verificable públicamente (hash encadenado + QR) sin requerir digitación manual de datos. Opera en dos frentes: un flujo 100% en línea (/cargar) y un mostrador presencial (/panel-verde) para quienes prefieren entregar sus documentos en papel.

Capa	Tecnología
Backend	Node.js + Express + PostgreSQL (14+)
Frontend	React 18 + Vite, code-splitting por panel
Motor de cálculo	Motor propio (categorías/factores internos) + motor externo intercambiable (modo mock u operativo real)
Generación de documentos	PDFKit (informes, etiquetas, constancias, credenciales) + librería QR propia
Integridad	Cadena de hash SHA-256 de solo-agregado, pública y verificable, sin blockchain externa

2. Arquitectura

2.1 Backend

17 archivos de rutas Express, cada uno montado bajo su propio prefijo (`/api/admin/*` para el panel núcleo, `/api/pos` / `/api/admin/pos` para el mostrador, `/api` para el flujo público sin autenticación). La autenticación es JWT de acceso + refresh, con un claim `panel` (`sicrep` | `aduaana_verde`) que aísla los dos paneles administrativos entre sí — cada router aplica `requireHomePanel(...)`, con una única excepción documentada: el router de **Capacitación**, transversal a ambos paneles porque la formación de personal no es un dato de negocio de un panel en particular.

37 migraciones SQL, todas *append-only* e idempotentes (`IF NOT EXISTS / ON CONFLICT DO NOTHING`), sin reescrituras destructivas de esquema desde el inicio del proyecto.

2.2 Frontend

Dos "apps" instalables (PWA) independientes montadas en la misma SPA: el panel núcleo (`/admin`, manifest propio) y el panel del mostrador (`/panel-verde`, manifest y tema visual propios — sidebar verde oscuro vs. navy del núcleo). Ambas comparten el mismo service worker (*network-first*, sin cachear `/api/`) y el mismo sistema de diseño base (tokens de color, componentes de tarjeta/tabla/badge).

Las páginas públicas (landing, carga, verificación, pasaportes) están en español/inglés/ portugués vía un sistema de i18n propio; los paneles administrativos son solo en español (audiencia interna).

2.3 Motor de cálculo

El motor propio clasifica cada ítem por palabras clave (con tolerancia a variantes de OCR) contra categorías con su Alcance GHG (1/2/3, incluidas las 15 categorías estándar de Alcance 3) y calcula por método **físico** ($\text{cantidad} \times \text{factor}$) cuando el origen del dato lo permite, o por **gasto** ($\text{monto} \times \text{factor monetario}$) como piso metodológico siempre disponible. Documentos ilegibles se **rechazan** por completo — el sistema no tipea datos en nombre del usuario ni corrige a mano.

3. Módulos y funcionalidades

Módulo	Qué hace	Estado
Contabilidad de carbono	Carga de documentos, cálculo por ítem, informe PDF consolidado (Libro Mayor de Carbono)	Operativo
Trazabilidad / cadena de integridad	Cadena de hash pública encadenada por documento, explorador público en /cadena	Operativo
REP · Ley 20.920	Declaración de embalaje por componentes, % de reciclabilidad calculado en servidor	Operativo
Capital Natural	6 cuentas (Agua/Energía/CO2e/Materiales/Suelo/Biodiversidad) con movimientos automáticos y sello por cuenta	Operativo
Corredor Bioceánico + Torre de Control	Seguimiento de flota multi-camión por pasos sellados (sin GPS), instrucciones en vivo	Operativo
Pasaportes (documental/producto/mineral) + Tarjeta de Viaje	Documento público verificable por QR, con cadena de custodia propia por lote	Operativo
API de mandantes	Consulta de proveedores por X-API-Key, export Alcance 3 GHG (ISSB IFRS S2 / NCG 461)	Operativo
Capacitación interna	Cursos, evaluación (≥70%) y constancia con QR verificable — para personal de ambos paneles	Operativo (nuevo)
Landing — Servicios	Sección que divide la oferta pública en 4 líneas de servicio (contabilidad, trazabilidad, REP, mostrador)	Operativo (nuevo)
Compensación voluntaria de CO2e	Registro de cobro/omisión, tarifa configurable	Operativo — pago simulado, sin pasarela real todavía
Correo transaccional	Magic links, recuperación de contraseña, comprobantes (Resend)	Activo en producción

4. Calidad

Suite de pruebas automatizadas (`node : test`, sin dependencias de framework externo): **343 casos en 33 archivos**, en verde al momento de este informe. Cubre servicios puros (hash, cálculo de puntaje, REP, motor propio/de texto/OCR, valorización FIFO/PMP, transporte) y flujos de integración con base de datos real (autenticación, capacitación, cadena de hash, Capital Natural).

Las 37 migraciones se verifican corriéndolas dos veces seguidas contra una base poblada — ninguna reescribe ni duplica datos ya existentes.

Frontend: build de producción (Vite) sin errores ni advertencias de compilación.

5. Seguridad

- Contraseñas con bcrypt (costo ≥ 12), JWT de acceso + refresh firmados por separado.
- Rate limiting en endpoints públicos y de autenticación.
- Aislamiento por panel (`requireHomePanel`) entre las cuentas de `/admin` y `/panel-verde` — una cuenta de un panel no puede iniciar sesión en el otro.
- La API key nunca llega al navegador: todo el tráfico al motor externo pasa por el backend.
- Auditoría de accesos cruzados (búsqueda por RUT, consultas de mandantes) registrada en el log de actividad y, opcionalmente, exportada a BigQuery.

6. Pendientes conocidos

La mayoría de lo pendiente depende de una decisión o acción externa al código, no de desarrollo adicional:

- **Cobro real (VirtualPos):** la compensación voluntaria sigue simulada — falta integrar una pasarela de pago real.
- **Documentos legales:** Términos de Servicio y Política de Privacidad son borradores con secciones marcadas para revisión de un abogado.
- **Integraciones oficiales** (SII/RCV, factores de emisión de otros países, HuellaChile, CBAM, ISO 14083/GLEC, ISSB/NCG 461, CDP): investigadas y diseñadas, pendientes de credenciales de terceros o de un mandante real que las active.
- **Accesibilidad (WCAG):** pase de accesibilidad del panel administrativo no realizado todavía.

7. Cierre

Este informe describe el estado real de la plataforma al momento de su redacción, sin cifras de negocio proyectadas ni promesas de certificación. sicr3p no es un organismo certificador ni un verificador de tercera parte acreditado: registra, calcula y sella datos desde los documentos reales del presentador, con integridad garantizada por una cadena de hash pública propia.